

Modelo de datos inicial

1. Entidades principales

El sistema contará con cuatro entidades principales:

1.1 Usuarios

Representa a las personas que usarán la aplicación para gestionar sus tareas.

Campos mínimos:

- Identificador
- Nombre de usuario
- Email
- Contraseña

1.2 Tareas

Representa cada tarea creada dentro del sistema.

Campos mínimos:

- Identificador
- Título
- Descripción
- Fecha de creación
- Fecha límite
- Estado
- Usuario propietario
- Categoría
- Observaciones

1.3 Categorías

Permite clasificar las tareas según distintos criterios.

Campos mínimos:

- Identificador
- Nombre

- Descripción opcional

1.4 Estados

Define la situación en la que se encuentra una tarea.

Campos mínimos:

- Identificador
 - Nombre del estado
 - Descripción opcional
-

2. Relaciones entre entidades

2.1 Relación entre Usuarios y Tareas

Cada usuario puede crear varias tareas, pero cada tarea pertenece a un único usuario.

Cardinalidad:

- Un usuario → muchas tareas
- Una tarea → un usuario

2.2 Relación entre Categorías y Tareas

Cada categoría puede agrupar varias tareas, pero cada tarea solo pertenece a una categoría.

Cardinalidad:

- Una categoría → muchas tareas
- Una tarea → una categoría

2.3 Relación entre Estados y Tareas

Cada estado puede estar asociado a muchas tareas, pero cada tarea solo puede tener un estado en cada momento.

Cardinalidad:

- Un estado → muchas tareas
 - Una tarea → un estado
-

3. Reglas de negocio

- Toda tarea debe estar vinculada a un usuario, una categoría y un estado.

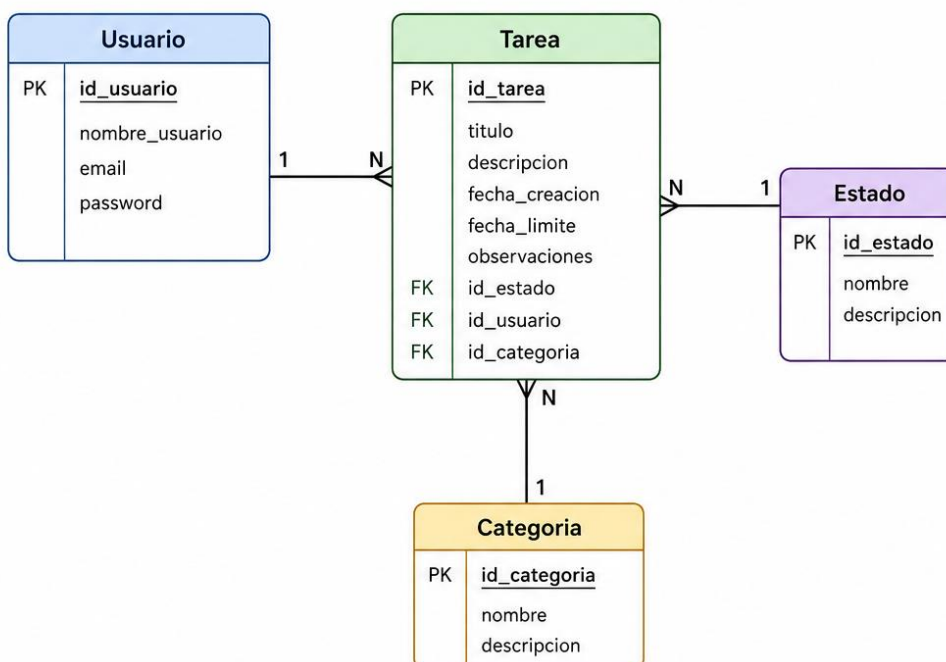
- La fecha límite de una tarea no puede ser anterior a la fecha de creación.
- El sistema debe permitir cambiar el estado de una tarea a lo largo del tiempo.
- Los estados iniciales del sistema serán:
 - Pendiente
 - En progreso
 - Completada
 - Cancelada

4. Observaciones

Este modelo de datos servirá como base para:

- El diagrama entidad-relación.
- El modelo relacional.
- El diseño físico de la base de datos.
- La implementación posterior de la lógica en Java.

Diagrama entidad-relación



RELACIONES

1. Usuario – Tarea

Un usuario puede crear muchas tareas, pero cada tarea pertenece a un único usuario.

Relación: 1:N

2. Categoría – Tarea

Una categoría puede agrupar muchas tareas, pero cada tarea pertenece a una única categoría.

Relación: 1:N

3. Estado – Tarea

Un estado puede estar asociado a muchas tareas, pero cada tarea tiene un único estado.

Relación: 1:N

RESUMEN DEL MODELO ER



Usuario crea Tarea



Categoría clasifica Tarea



Estado define la situación de Tarea

REGLAS DEL MODELO



1. Una tarea no puede existir sin usuario, categoría y estado.



2. La fecha límite debe ser mayor o igual que la fecha de creación.

3. Los estados iniciales deben ser:

- Pendiente
- En progreso
- Completada
- Cancelada

Modelo relacional

Tabla USUARIO

- **id_usuario** (PK)
- nombre_usuario
- email
- password

Tabla CATEGORIA

- **id_categoria** (PK)
- nombre
- descripcion

Tabla ESTADO

- **id_estado** (PK)
- nombre
- descripcion

Tabla TAREA

- **id_tarea** (PK)
- titulo
- descripcion
- fecha_creacion
- fecha_limite
- observaciones
- **id_usuario** (FK)
- **id_categoria** (FK)
- **id_estado** (FK)

Relaciones entre tablas

USUARIO - TAREA

- Un usuario puede tener muchas tareas.
- Cada tarea pertenece a un único usuario.

Clave foránea: id_usuario en la tabla TAREA

CATEGORIA - TAREA

- Una categoría puede agrupar muchas tareas.
- Cada tarea pertenece a una única categoría.

Clave foránea: id_categoria en la tabla TAREA

ESTADO - TAREA

- Un estado puede estar asociado a muchas tareas.
- Cada tarea tiene un único estado.

Clave foránea: id_estado en la tabla TAREA

Restricciones

- id_usuario, id_categoria e id_estado en TAREA no pueden ser nulos.
- fecha_limite debe ser mayor o igual que fecha_creacion.
- email debe ser único en la tabla USUARIO.
- nombre de ESTADO debe contener valores válidos como:
 - Pendiente
 - En progreso
 - Completada
 - Cancelada

Boceto de interfaz de usuario

